

Технологии разработки веб-приложений (семестр 6).

Лабораторная работа №2.

Создание PHP-приложения, использующего базу данных.

Цель работы.

Практическое освоение базовых принципов работы с базой данных в PHP-приложениях.

Задание.

Модифицировать результаты лабораторной работы №1, реализовав хранение данных на стороне сервера в базе данных под управлением одной из известных СУБД.

Указания по выполнению работы.

1. Спроектировать базу данных для хранения тех же данных, которые в предыдущей лабораторной работе хранились в файловой системе.
2. Реализовать базу данных в любой СУБД на своё усмотрение (предпочтительно MySQL). Имя базы данных должно иметь вид: `lab_2_2_Familia`, где вместо «Familia» должна быть подставлена своя транслитерированная в латиницу фамилия.
3. Файлы, используемые во взятой за основу лабораторной работе прошлого семестра, загрузить в предварительно созданный каталог серверного приложения.
4. Одному из файлов, по смыслу являющимся главной страницей, задать имя `index.html`.
5. Для опросной формы указать в качестве приёмника данных (атрибут `action`) файл `write_data_db.php`.
6. Создать файл `write_data_db.php`. Реализовать в нём сохранение полученных из опросной формы данных в базу данных.
7. В файле `write_data.php` после сохранения данных реализовать (с помощью функции `header()`) автоматический переход на файл `show_data_db.php`. В этом файле должны выводиться все записи данных, полученных из опросных форм.
8. В целях более удобной навигации в файле `show_data_db.php` должна присутствовать ссылка на файл `index.html`. В свою очередь в файле `index.html` должна присутствовать ссылка на файл `show_data_db.php`.
9. Должна присутствовать обработка ошибочных ситуаций при работе с базой данных.

Содержание отчёта.

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Задание.
4. Исходные коды.
 - a. Код HTML-файла(-ов).
 - b. ER-диаграмма базы данных.
 - c. Коды PHP-файлов.
 - d. Код собственного CSS-файла(-ов).
5. Визуализация различных состояний страниц в браузере.
6. Выводы.

Процедура защиты.

Начиная защиту лабораторной работы, необходимо быть готовым к ответу на любой из перечисленных ниже вопросов.

Во время защиты преподаватель задаёт один из вопросов. Необходимо сразу дать ответ на него. В случае полного правильного ответа лабораторная работа оценивается на 6 баллов рейтингового контроля знаний.

Если ответа не прозвучало, процедура защиты прерывается, а студент вновь готовится к защите.

При повторной (второй, третьей и т.д.) защите процедура повторяется. При этом преподаватель вновь задаёт **любой** из контрольных вопросов. За успешную повторную защиту студент получает 3 балла рейтингового контроля знаний (независимо от номера попытки защиты).

Вопросы к защите.

1. Расскажите о процедуре подключения к базе данных в сценарии РНР для выбранной СУБД.
2. Какие процедуры защиты данных от несанкционированного доступа должны выполняться при работе РНР-сценария с базой данных?
3. Почему в подавляющем числе веб-приложений хранение данных в базе данных выполняется на стороне сервера, а не на стороне клиента?
4. Чем опасно предоставление пользователю возможности узнать структуру базы данных на сервере? Ответ проиллюстрировать примерами.
5. Как в РНР-приложении настроить и использовать режим вывода ошибок и диагностических сообщений?.